

Práctica 2

Aplicando algoritmos de centralidad para analizar un grafo

Objetivo.....	1
General.....	1
Particulares	1
Instrucciones	2
Entregables	4
Bibliografía de apoyo	5

Objetivo

General

1. Analizar la información contenida en una base de datos basada en grafos utilizando algoritmos de centralidad

Particulares

- 1.1. Crear una base de datos basada en grafos tomando como base varios archivos de entrada
- 1.2. Realizar un análisis básico del grafo
- 1.3. Examinar el grafo tomando como base los algoritmos de centralidad
- 1.4. Crear un tablero con la información principal
- 1.5. Documentar tu trabajo

Instrucciones

Utilizando *NEO4J*, la librería *Graph Data Science*, o consultas de *Cypher* realiza lo solicitado en cada pregunta

1. Fuente de datos [14 puntos]

1.1. Utiliza los archivos **enlaces.csv** y **nodos.csv**, disponibles en Canvas para, modelar el grafo y crear una base de datos de aeropuertos en NEO4J.

1.2. *Tip: Antes de importar la información a Neo4j, convierte el tipo de dato de los atributos latitud y longitud de string a float directamente en Neo4j.*

2. Análisis básico

2.1. Una imagen que incluya: 1) del esquema general del grafo, 2) Número de nodos y atributos, 3) Número de relaciones y atributos. Puedes crear el esquema en *explore* o *query*, copiar la imagen y añadir manualmente los demás datos a la imagen. [7 puntos]

2.2. Una imagen del grafo completo en *dashboards* sobre un mapa del mundo que muestre los aeropuertos. Debe recibir como parámetro el nombre del país, por *default* debe ser México. [7 puntos]

3. Consultas básicas

3.1. Una consulta con *cypher* que muestre una tabla con nombre del país y el número aeropuertos por cada uno. Ordena de mayor a menor por número de aeropuertos y muestra únicamente los primeros 7. [4 puntos]

3.2. Una consulta con *cypher* que muestre una tabla el nombre y el país de los 7 aeropuertos con más conexiones. [4 puntos]

3.3. Una frase de búsqueda en *explore* que reciba el nombre del aeropuerto como parámetro y te regrese su grafo a dos saltos. Prueba con un aeropuerto de tu elección de México. [5 puntos]

3.4. Una frase de búsqueda en *explore* que reciba el nombre del país como parámetro y te regrese su grafo de aeropuertos. Prueba con Canada. [5 puntos]

4. Preguntas guía [14 puntos]

4.1. Ahora que conoces la base de datos, redacta 7 preguntas que se puedan responder con los algoritmos de centralidad aplicadas a este grafo. Cada pregunta debe redactarse técnicamente y de tal forma que un usuario de aeropuertos (viajero o trabajador del aeropuerto) pueda entender sin tecnicismos. Por ejemplo:

Pregunta técnica	Pregunta de negocio
¿Cuál es el nodo que tiene mayor <i>Betweenness Centrality</i> ?	¿Cuál es el aeropuerto que, al ser cerrado, afectaría significativamente el flujo de pasajeros nacionales?
Este algoritmo calcula la cantidad de veces que un nodo actúa como puente a lo largo de los caminos más cortos entre otros nodos en el grafo.	En el contexto de los aeropuertos, un aeropuerto con alto <i>betweenness centrality</i> sería esencial para el flujo de pasajeros, ya que muchos vuelos podrían depender de él como punto de escala (conexión clave). Al identificar el aeropuerto con la <i>betweenness centrality</i> más alta, se podría

	determinar cuál es más importante para mantener la conectividad.
--	--

5. Modificación de la estructura del grafo [14 puntos]

Centralidad

- 5.1. Añade un atributo *Degree* con su valor correspondiente a cada nodo *Airport*
- 5.2. Añade un atributo *In_Degree* con su valor correspondiente a cada nodo *Airport*
- 5.3. Añade un atributo *Out_Degree* con su valor correspondiente a cada nodo *Airport*
- 5.4. Añade un atributo *PageRank* con su valor correspondiente a cada nodo *Airport*
- 5.5. Añade un atributo *Betweenness Centrality* con su valor correspondiente a cada nodo *Airport*
- 5.6. Añade un atributo *Closeness Centrality* con su valor correspondiente a cada nodo *Airport*
- 5.7. Añade un atributo *Articulation Points* su valor correspondiente a cada nodo *Airport*

6. Análisis estructural

- 6.1. Crea uno o varios tableros que contengan la información necesaria para responder a cada una de las preguntas que redactaste en el inciso 4. Se espera la captura de pantalla de los tableros como evidencia. [14 puntos]
- 6.2. Redacta al menos las respuestas a las preguntas que formulaste. Lo ideal es integrar toda la información en un solo párrafo que ofrezca una interpretación completa y coherente de los datos presentados en los tableros. [7 puntos]

7. Escribe un reporte que contenga al menos:

7.1. Portada [0.5 puntos]

- 7.1.1. Datos del estudiante
- 7.1.2. Datos de la asignatura
- 7.1.3. Datos del profesor
- 7.1.4. Fecha

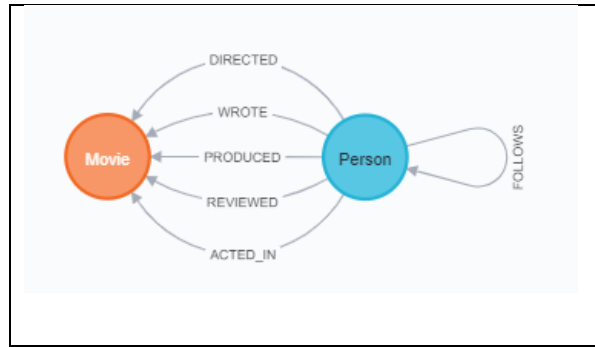
7.2. Introducción del tema con referencias a su bibliografía [2 puntos]

- 7.2.1. Máximo una página, mínimo media página.

7.3. Desarrollo [95 puntos]

- 7.3.1. Evidencias de cada consulta, con la pregunta, el código *cypher* que la responde –si aplica– y el grafo o la tabla resultado o la imagen del tablero. Tal como se muestra en la siguiente imagen

3.1. Una imagen del esquema general del grafo
<code>call db.schema.visualization</code>



7.4. Conclusiones y recomendaciones [2 puntos]

7.4.1. Con referencia a tus hallazgos

7.4.2. Personales

7.5. Referencias bibliográficas, mínimo tres. Puedes elegir entre el formato APA o IEEE para referenciar y citar. [0.5 puntos]

Entregables

8. Se esperan dos archivos por separado:

8.1. Un documento en formato PDF con el reporte [100 puntos]

8.2. Un archivo 7z o zip que contenga

8.2.1. Un archivo *cql* con el código de las respuestas. [60 puntos menos si no se incluye]

Bibliografía de apoyo

Libros

Scifo, E. (2023). <i>Graph Data Science with Neo4j: Learn How to Use Neo4j 5 with Graph Data Science Library 2.0 and Its Python Driver for Your Project</i> . Birmingham, Inglaterra: Packt.	Disponible a través de la página de la biblioteca
Needham, M., & Hodler, A. E. (2019). <i>Graph algorithms: practical examples in Apache Spark and Neo4j</i> . O'Reilly Media	Disponible a través de la página de la biblioteca 005. 133 NEA

Sitios en internet

<i>Cypher Cheat Sheet</i>	https://neo4j.com/docs/cypher-cheat-sheet/5/neo4j-enterprise/
<i>Neo4j Explore (Bloom)</i>	https://neo4j.com/docs/bloom-user-guide/current/
<i>Gephi</i>	https://gephi.org/users/
<i>Neodash</i>	https://neo4j.com/labs/neodash/2.2/user-guide/reports/
<i>Neo4j Graph Data Science Centrality</i>	https://neo4j.com/docs/graph-data-science/current/algorithms/centrality/